LATIHAN SOAL

MATA KULIAH SISTEM OPERASI

Dosen Pengampu:

Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Disusun oleh:

Nama: Claudya Jasmine

NIM: 2602009

Mata Kuliah: Sistem Operasi

TI-1A

POLITEKNIK PURBAYA

D3 TEKNIK INFORMATIKA

2026

LATIHAN SOAL

1. Aktifitas apa yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan :
   a. Manajemen proses
   b. Manajemen memory utama
   c. Manajemen file
2. Apa kegunaan sistem command interpreter ?
3. Apa yang dimaksud dengan system calls ? Sebutkan contohnya
4. Apa yang dimaksud sistem program?
5. Apa keuntungan dan kelemahan sistem layer ?
6. Apa keuntungan dan kerugian sistem virtual memory?

Jawab:

1. Sistem operasi dengan:
   a. Pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem.
      Menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses.
      Menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses.
   b. Menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan.
      Memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori.
      Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan.
   c. Pembuatan dan penghapusan file.
      Pembuatan dan penghapusan direktori.
      Primitif-primitif yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori.
      Pemetaan file ke memori sekunder.
      Backup file ke media penyimpanan yang stabil (nonvolatile).
2. *Command interpreter* (seperti *Shell* di Linux atau *Command Prompt* di Windows) berfungsi sebagai antarmuka atau jembatan antara pengguna (atau program) dengan sistem operasi. Kegunaan utamanya adalah membaca, menerjemahkan, dan mengeksekusi perintah-perintah yang diinputkan oleh pengguna menjadi instruksi atau *system calls* yang dapat dipahami dan dijalankan oleh sistem operasi..
3. System call adalah antarmuka pemrograman (*interface*) yang disediakan oleh sistem operasi agar program aplikasi tingkat pengguna (*user-level program*) dapat meminta layanan khusus dari inti sistem operasi (*kernel*), seperti akses perangkat keras atau alokasi memori. Contoh: open (), read ()
4. Sistem program (atau utilitas sistem) adalah kumpulan program yang menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Sistem program bertindak sebagai lapisan perantara antara antarmuka pengguna dan *system calls*. Contoh sistem program meliputi program manipulasi file (seperti ls, cp, rm di terminal Linux), kompilator (*compiler*), *assembler*, *debugger*, dan program editor teks.
5. Sistem Layer (Arsitektur Berlapis pada Sistem Operasi) Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan hierarkis, di mana lapisan terbawah adalah perangkat keras dan lapisan teratas adalah antarmuka pengguna.
   Keuntungan**:** Memudahkan proses *debugging* dan pemeliharaan (*maintenance*). Karena sistemnya modular, jika terjadi kesalahan pada satu lapisan, pengembang hanya perlu memeriksa lapisan tersebut tanpa membongkar seluruh sistem. Selain itu, ada penyembunyian informasi; lapisan atas tidak perlu tahu bagaimana lapisan bawah bekerja, cukup tahu hasil akhirnya saja.
   Kelemahan**:** Desainnya sulit ditentukan dengan tepat (menentukan fungsi apa yang harus berada di lapisan mana bisa jadi rumit). Selain itu, kinerjanya cenderung lebih lambat (*overhead*) karena setiap perintah harus berjalan melewati banyak lapisan secara berurutan sebelum mencapai perangkat keras.
6. Sistem Virtual Memory Teknik yang memisahkan memori logis pengguna dari memori fisik, memungkinkan sebagian ruang di *hardisk/SSD* digunakan seolah-olah sebagai RAM.
   Keuntungan:
   Memungkinkan eksekusi program yang ukurannya lebih besar dari kapasitas memori fisik (RAM) yang tersedia.
   Meningkatkan derajat *multiprogramming* (lebih banyak program yang bisa berjalan bersamaan).
   Programer tidak perlu khawatir kehabisan memori fisik saat menulis kode.
   Kelemahan:
   Proses eksekusi menjadi lebih lambat dibandingkan jika data sepenuhnya berada di RAM murni, karena ada waktu yang dihabiskan untuk memindahkan data antara disk dan RAM (*swapping*).
   Risiko terjadinya Thrashing, yaitu kondisi di mana sistem menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan *swapping* halaman memori keluar-masuk disk daripada mengeksekusi program itu sendiri.